

物理试卷参考答案

一、选择题

1—5: C、C、D、A、A

6—10: B、B、D、C、B

二、非选择题

11. (1) ① 将光线 a 沿原方向通过光心 O 向右下方延长。

② 从 S 点作经过左侧焦点 F 的入射光线, 光线经凸透镜折射后水平向右, 与主光轴平行。

(2) 光线在界面 AB 处反射后竖直向上, 再垂直射向界面 BC, 并沿原方向竖直向上射出玻璃砖。

12. (1) 顺时针。

(2) 变化; ①③④。

13. 减小; 可能; 不可能。

14. 甲; 根据 $p = \frac{F}{S}$, 压力相同时, 甲的受力面积较小, 压强较大。

15. (1) A 位置。

(2) 汽化; 吸热。

(3) 相等。

16. (1) $P = UI = 10 \text{ V} \times 200 \text{ A} = 2000 \text{ W}$ 。

(2) ① $U_a = I_a R_a = 200 \text{ A} \times 0.001 \Omega = 0.2 \text{ V}$ 。

② $Q_a = I_a^2 R_a t = (200 \text{ A})^2 \times 0.001 \Omega \times 0.5 \text{ s} = 20 \text{ J}$ 。

(3) 将触点 A 的外接端与电动机 M 的未接线端相连, 将触点 B 的外接端与蓄电池相连, 使蓄电池、触点 B、触点 A 和电动机 M 串联; A、B 接触时, 电动机通电。

17. (1) ① $W_1 = F_1 s_1 = 250 \text{ N} \times 2 \text{ m} = 500 \text{ J}$ 。

$$P_1 = \frac{W_1}{t} = \frac{500 \text{ J}}{4 \text{ s}} = 125 \text{ W}。$$

② $W_{\text{有}} = Gh = 500 \text{ N} \times 0.5 \text{ m} = 250 \text{ J}$ 。

$$W_{\text{总}} = F_1 s_1 = 250 \text{ N} \times 2 \text{ m} = 500 \text{ J}。$$

$$\eta = \frac{W_{\text{有}}}{W_{\text{总}}} = \frac{250 \text{ J}}{500 \text{ J}} = 50\%。$$

(2) ① 以黑点为作用点，画竖直向下的重力 $G = 500 \text{ N}$ 、竖直向上的支持力 $F_{\text{支}} = 500 \text{ N}$ ，以及水平向左的滑动摩擦力 $f = 100 \text{ N}$ ；不画推力。

② 在 $0 \sim 1.2 \text{ s}$ 内，摩擦力大小始终为 100 N ；图像为平行于时间轴、位于 $f = 100 \text{ N}$ 处的水平线段。

(3) ① 从支点 O 向拉力 F_3 的作用线作垂线，该垂线段即为力臂 l 。

② $F_4 = F_3$ 。

18. (1) 乙。

(2) 乙；两杯水的质量相等， $Q_{\text{放}} = cm\Delta t$ ，在 $0 \sim 10 \text{ min}$ 内乙杯水的温度降低得更多，故乙杯水放出的热量较多。

(3) 将玻璃杯 A、B 的外表面均包上相同的隔热材料；分别倒入质量相等、初温相同的热水；用两支温度计分别测量两杯水的温度，同时开始计时；每隔 5 min 测量一次温度，再重复测量四次并记录；比较两杯水在相同时间内的温度变化，得出结论。